Pediatric Nursing
تمريض الأطفال

LECTURE 3 · المحاضرة 3

الرعاية التمريضية للمولود الجديد
Nursing Care of the Newborn

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

LEC 3

Nursing Care of the Newborn الرعاية التمريضية للمولود الجديد

1 Nursing Care of the Newborn الرعاية التمريضية للمولود الجديد

EN The newborn requires **skilled observation** to ensure adjustment to **extrauterine life**.

AR يحتاج المولود الجديد إلى **مراقبة ماهرة** لضمان تكيّفه مع **الحياة خارج الرحم**.

Nurse role includes:

ويشمل دور الممرّض:

Nursing Care **الرعاية التمريضية**

- **Assessment** التقييم →
- **Maintain a patent airway** الحفاظ على مجرى هوائي مفتوح →
- **Maintain a stable body temperature** الحفاظ على حرارة جسم مستقرة →
- **Provide optimum nutrition** توفير التغذية المثلى →
- **Protect from infection and injury** الحماية من العدوى والإصابة →
- **Promote parent-infant bonding** تعزيز ترابط الوالدين بالرضيع →
- **Prepare for discharge and home care** الاستعداد للخروج والرعاية المنزلية

EN **1) Assessment include:**

AR **1) يشمل التقييم:**

A	Initial assessment, by Apgar score	التقييم الأولي بدرجة أبغار
B	Assessment of gestational age	تقييم عمر الحمل
C	Physical examination.	الفحص البدني.

a) Initial Assessment أ) التقييم الأولي

1. **Apgar Scoring** is a method used to assess the newborn's immediate adjustment to extrauterine.
   درجة أبغار طريقة لتقييم تكيّف المولود الفوري مع الحياة خارج الرحم.
2. It reflects the infant's general condition. وهي تعكس الحالة العامة للرضيع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Evaluations during **first 1 - 5 minutes** and are repeated **every 5 minutes** until the infant's condition stabilizes.

يُجرى التقييم خلال **أول 1–5 دقائق** ويُعاد **كل 5 دقائق** حتى تستقر حالة الرضيع.

4 The score is based on observation of **heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability, and color**.

وتعتمد الدرجة على ملاحظة **معدّل القلب، والجهد التنفّسي، وتوتّر العضلات، وتهيّج المنعكسات، واللون**.

5 Each item is given a score of **0, 1, or 2**.

ويُعطى كل عنصر درجة **0 أو 1 أو 2**.

6 Total scores of **0 to 3** represent **severe distress**, scores of **4 to 6** signify **moderate difficulty**, and scores of **7 to 10** indicate **absence of difficulty** in adjusting to extrauterine life.

تمثّل الدرجات **0–3 ضائقة شديدة**، و**4–6 صعوبة متوسطة**، و**7–10 عدم وجود صعوبة** في التكيّف مع الحياة خارج الرحم.

7 Many healthy newborns do not achieve a score of 10 because the body is **not completely pink**

ولا يحصل كثير من المواليد الأصحّاء على 10 لأن الجسم **ليس ورديًا بالكامل**

APGAR SCORING SYSTEM نظام أبغار

Sign العلامة	0 Points 0 نقطة	1 Point نقطة واحدة	2 Points نقطتان
Activity (muscle tone) **النشاط** (توتّر العضلات)	Absent غائب	Arms and legs flexed الذراعان والساقان مثنية	Active movement حركة نشطة
Pulse **النبض**	Absent غائب	Below 100 bpm أقل من 100 نبضة/د	Over 100 bpm أكثر من 100 نبضة/د
Grimace (reflex irritability) **التكشير** (تهيّج المنعكسات)	Flaccid رخو	Some flexion of Extremities بعض ثني الأطراف	Active motion (sneeze, cough, pull away) حركة نشطة (عطاس، سعال، ابتعاد)
Appearance (skin color) **المظهر** (لون الجلد)	Blue, pale أزرق، شاحب	Body pink, Extremities blue الجسم وردي والأطراف زرقاء	Completely pink وردي بالكامل
Respiration **التنفّس**	Absent غائب	Slow, irregular بطيء، غير منتظم	Vigorous cry صراخ قوي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Total المجموع	Meaning المعنى
0-3	Severely depressed اكتئاب (ضائقة) شديد
4-6	Moderately depressed اكتئاب متوسط
7-10	Excellent condition حالة ممتازة

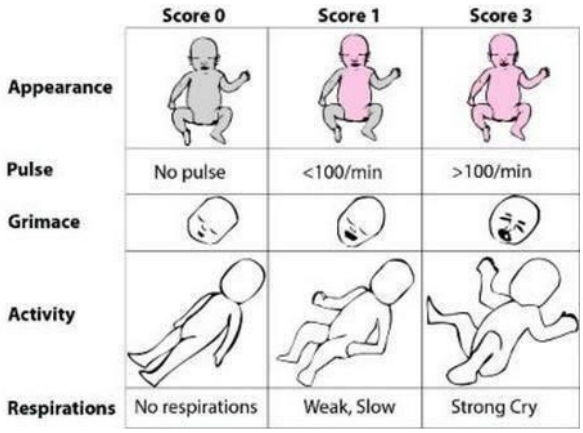


Figure 1. Apgar signs with scores 0, 1 and 2

الشكل 1. علامات أبغار بالدرجات 0 و1 و2

BIOS note ملاحظة BIOS

The picture labels the columns "Score 0, 1, 3"; Apgar items score **0, 1, 2**.

الصورة تسمّي الأعمدة "Score 0, 1, 3"؛ وعناصر أبغار تُعطى **0 و1 و2**.

In short باختصار

APGAR = **Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration**, each 0–2.

APGAR = **المظهر، والنبض، والتكشير، والنشاط، والتنفّس**، لكل منها 0–2.

Done at **1 and 5 minutes**, then every 5 minutes.

يُجرى في **الدقيقة 1 و5**، ثم كل 5 دقائق.

0–3 severe, 4–6 moderate, 7–10 excellent.

0–3 شديد، 4–6 متوسط، 7–10 ممتاز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Gestational age and physical examination عمر الحمل والفحص البدني

EN **b) Assessment of Gestational Age:** Newborns` morbidity and mortality related to gestational age and birth weight.

AR **ب) تقييم عمر الحمل:** ترتبط مراضة المواليد ووفياتهم بعمر الحمل ووزن الولادة.

GA assessed by:

ويُقيَّم عمر الحمل بـ:

1. Last menstrual period — آخر دورة شهرية
2. Ultrasound — السونار (الأمواج فوق الصوتية)
3. **New Ballard Scale (NBS)** is a method used to assess GA (**six external physical and six neuromuscular signs**).

مقياس بالارد الجديد (NBS) طريقة لتقييم عمر الحمل (**ست علامات جسدية خارجية وست علامات عصبية عضلية**).

Each sign has a number score, and the cumulative score correlates with a maturity rating of **20 to 44 weeks** of gestation.

ولكل علامة درجة رقمية، ويرتبط مجموع الدرجات بتقدير نضج من **20 إلى 44 أسبوعًا** من الحمل.

PHYSICAL MATURITY

Skin	sticky friable transparent	gelatinous red, translucent	smooth pink, visible veins	superficial peeling &/or rash, few veins	cracking pale areas rare veins	parchment deep cracking no vessels	leathery cracked wrinkled
Lanugo	none	sparse	abundant	thinning	bald areas	mostly bald	
Plantar Surface	heel-toe 40-50 mm: -1 <40 mm: -2	>50 mm no crease	faint red marks	anterior transverse crease only	creases ant. 2/3	creases over entire sole	
Breast	imperceptible	barely perceptible	flat areola no bud	stippled areola 1-2 mm bud	raised areola 3-4 mm bud	full areola 5-10 mm bud	
Eye/Ear	lids fused loosely: -1 tightly: -2	lids open pinna flat stays folded	slightly curved pinna; soft but ready recoil	well-curved pinna; soft but ready recoil	formed & firm instant recoil	thick cartilage ear stiff	
Genitals (male)	scrotum flat, smooth	scrotum empty faint rugae	testes in upper canal rare rugae	testes descending few rugae	testes down good rugae	testes pendulous deep rugae	
Genitals (female)	clitoris prominent labia flat	prominent clitoris small labia minora	prominent clitoris enlarging minora	majora & minora equally prominent	majora large minora small	majora cover clitoris & minora	

MATURITY RATING

score	weeks
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

Figure 2. New Ballard Scale: physical maturity and maturity rating

الشكل 2. مقياس بالارد: النضج الجسدي وتقدير النضج

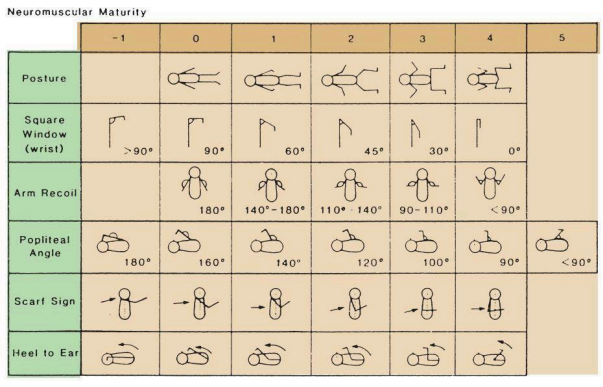


Figure 3. New Ballard Scale: neuromuscular maturity

الشكل 3. مقياس بالارد: النضج العصبي العضلي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

c) Physical exam
ج) الفحص البدني

Physical exam 1 الفحص البدني 1

Area المنطقة	Normal findings الموجودات الطبيعية
General Measurements القياسات العامة	Head circumference—33-35 cm (13-14 inches); Crown-to-rump length—31-35 cm (12.2-14 inches); Head-to-heel length—48-53 cm (19-21 inches); Birth weight—2700-4000 g (6-9 lb) محيط الرأس 33–35 سم؛ وطول التاج–الإلية 31–35 سم؛ وطول الرأس–الكعب 48–53 سم؛ ووزن الولادة 2700–4000 غم
Vital Signs العلامات الحيوية	Temperature, axillary—36.5°-37°C (97.7°-98°F); Heart rate, apical—120-140 beats/ min; Respirations—30-60 breaths/min; Blood pressure (BP): 65/41 mm Hg الحرارة الإبطية 36.5–37 مئوية؛ ومعدّل القلب القمّي 120–140 نبضة/د؛ والتنفّس 30–60 نفسًا/د؛ وضغط الدم 65/41 ملم زئبق
General Appearance المظهر العام	Posture—Flexion of head and extremities الوضعية: ثني الرأس والأطراف
Skin الجلد	At birth, bright red, puffy, smooth 2nd-3rd day, pink, flaky, dry; Vernix caseosa, Lanugo; Edema around eyes, face, legs, dorsa of hands, feet; Acrocyanosis—Cyanosis of hands and feet عند الولادة أحمر زاهٍ منتفخ أملس، وفي اليوم 2–3 وردي متقشّر جاف؛ والطلاء الدهني والزغب؛ ووذمة حول العينين والوجه والساقين وظهر اليدين والقدمين؛ وزرقة الأطراف (زرقة اليدين والقدمين)
Head الرأس	Anterior fontanel—Diamond shaped; size 4-5 cm (0.5-2 inches); Posterior fontanel—Triangular, 0.5-1 cm (0.2-0.4 inches) Fontanels flat, soft, and firm اليافوخ الأمامي معيّني بحجم 4–5 سم؛ والخلفي مثلّثي 0.5–1 سم؛ واليوافيخ مسطّحة وطرية وثابتة
Eyes العيون	Lids usually edematous; Color—Slate gray, dark blue, brown; Absence of tears, Corneal reflex in response to touch, Pupillary reflex in response to light, Blink reflex in response to light or touch الجفون متوذّمة عادةً؛ واللون رمادي داكن أو أزرق غامق أو بني؛ وغياب الدموع، ومنعكس القرنية للمس، ومنعكس الحدقة للضوء، ومنعكس الرمش للضوء أو اللمس
Ears الأذنان	Position—Top of pinna on horizontal line with outer canthus of eye, Startle (Moro) reflex elicited by loud, sudden noise Pinna flexible, cartilage present الموضع: أعلى الصيوان على خط أفقي مع الزاوية الخارجية للعين؛ ومنعكس الإجفال (مورو) يُستثار بصوت عالٍ مفاجئ؛ والصيوان مرن وفيه غضروف
Nose الأنف	Nasal patency - Sneezing انفتاح الأنف – العطاس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Physical exam 2 الفحص البدني 2

Area المنطقة	Normal findings الموجودات الطبيعية
Mouth and Throat الفم والحلق	Intact palate; Uvula in midline; Sucking reflex—Strong Rooting reflex Gag reflex Extrusion reflex; Absent or minimum salivation Vigorous cry حنك سليم؛ واللهاة في الوسط؛ ومنعكس مصّ قوي ومنعكس البحث والتهوّع والدفع؛ وغياب اللعاب أو قلّته؛ وصراخ قوي
Neck الرقبة	Short, thick, usually surrounded by skinfolds Tonic neck reflex قصيرة وسميكة، محاطة عادةً بطيّات جلدية؛ ومنعكس الرقبة التونّري
Chest الصدر	Anteroposterior and lateral diameters equal; Slight sternal retractions evident during inspiration Xiphoid process evident, Breast enlargement القطران الأمامي الخلفي والجانبي متساويان؛ وانسحاب قصّي خفيف مع الشهيق؛ والناتئ الخنجري ظاهر؛ وتضخّم الثدي
Lungs الرئتان	Respirations chiefly abdominal; Cough reflex absent at birth, present by 1-2 days التنفّس بطني أساسًا؛ ومنعكس السعال غائب عند الولادة ويظهر بعد 1–2 يوم
Heart القلب	Apex—4th-5th intercostal space القمّة في المسافة الوربية الرابعة–الخامسة
Abdomen البطن	Cylindric in shape; Liver—Palpable 2-3 cm below right costal margin; Spleen—Tip palpable at end of 1st week of age; Kidneys—Palpable 1-2 cm above umbilicus; Umbilical cord—Bluish white at birth with 2 arteries and 1 vein; Femoral pulses—Equal bilaterally أسطواني الشكل؛ والكبد يُجسّ 2–3 سم تحت الحافة الضلعية اليمنى؛ ورأس الطحال يُجسّ بنهاية الأسبوع الأول؛ والكليتان تُجسّان 1–2 سم فوق السرّة؛ والحبل السري أبيض مزرق عند الولادة فيه شريانان ووريد واحد؛ والنبض الفخذي متساوٍ في الجانبين
Back and Rectum الظهر والمستقيم	Spine intact; no openings, masses, or prominent curves; Patent anal opening, Passage of meconium within 48 hours العمود الفقري سليم بلا فتحات أو كتل أو انحناءات بارزة؛ وفتحة شرج سالكة، ونزول العقي خلال 48 ساعة
Extremities الأطراف	10 fingers and toes, Full range of motion; Nail beds pink, with transient cyanosis immediately after birth; Creases on anterior 2/3 of sole; Symmetry of extremities, Equal muscle tone 10 أصابع في اليدين والقدمين، ومدى حركة كامل؛ وأسرّة الأظافر وردية مع زرقة عابرة بعد الولادة مباشرة؛ وتجاعيد على الثلثين الأماميين من باطن القدم؛ وتناظر الأطراف وتساوي التونّر العضلي
Neuromuscular System الجهاز العصبي العضلي	Extremities usually in some degree of flexion; Extension of extremity followed by previous position of flexion; Head lag while sitting, but momentary ability to hold head erect; Ability to turn head from side to side when prone; Ability to hold head in horizontal line with back when held prone الأطراف عادةً مثنية بدرجة ما؛ وبسط الطرف يتبعه رجوعه للثني؛ وتأخّر الرأس عند الجلوس مع قدرة لحظية على رفعه؛ والقدرة على تدوير الرأس من جانب لآخر وهو منبطح؛ والقدرة على إبقاء الرأس على خط أفقي مع الظهر عند حمله منبطحًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

GA by **LMP, ultrasound, New Ballard Scale** (6 physical + 6 neuromuscular signs, 20–44 weeks).

عمر الحمل بآخر دورة، والسونار، ومقياس بالارد (6 جسدية + 6 عصبية عضلية، 20–44 أسبوعًا).

Normal newborn: HC **33–35 cm**, weight **2700–4000 g**, HR **120–140**, RR **30–60**.

المولود الطبيعي: محيط الرأس 33–35 سم، والوزن 2700–4000 غم، والقلب 120–140، والتنفّس 30–60.

Cord: **2 arteries + 1 vein**; meconium within **48 hours**.

الحبل السري: شريانان + وريد؛ والعقي خلال 48 ساعة.

3 Airway, temperature and protection — المجرى الهوائي والحرارة والحماية

EN

2) Maintain a Patent Airway

AR

2) الحفاظ على مجرى هوائي مفتوح

1. Newborn is **supine**, a **neutral neck position** (avoiding neck flexion or hyperextension) to maintaining a patent airway.

   يكون المولود مستلقيًا على ظهره مع وضع محايد للرقبة (بلا ثني أو فرط بسط) للحفاظ على مجرى هوائي مفتوح.

2. After feeding, position the infant to facilitate drainage of secretions.

   وبعد الرضاعة يُوضع الرضيع بوضعية تسهّل تصريف الإفرازات.

3. Recommends the **supine position during sleep** for all newborns.

   ويُوصى بالاستلقاء على الظهر أثناء النوم لكل المواليد.

4. Suctioning of secretions, or by bulb syringe.

   شفط الإفرازات أو بالمحقنة البصلية.

   Mechanical suction is used. ويُستعمل الشفط الآلي.

   Use of the proper-sized catheter and correct suctioning technique

   باستعمال قثطرة بحجم مناسب وتقنية شفط صحيحة

5. Gentle suctioning for Oropharyngeal suctioning is performed for **up to 5 seconds** with sufficient time between each attempt to allow the infant to re oxygenate.

   ويُجرى الشفط الفموي البلعومي بلطف حتى 5 ثوانٍ مع وقت كافٍ بين المحاولات ليعيد الرضيع أكسجته.

6. Closely monitor vital signs, and report immediately any indication of respiratory distress.

   راقب العلامات الحيوية عن كثب، وأبلغ فورًا عن أي علامة ضائقة تنفسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

3) Maintain a Stable Body Temperature

AR

3) الحفاظ على حرارة جسم مستقرة

1. Conserving the newborn's body heat is an essential nursing goal.

الحفاظ على حرارة جسم المولود هدف تمريضي أساسي.

2. Rapidly drying the skin and hair with a warmed towel and placing the infant in skin-to-skin contact with his mother, covered by a blanket, will minimize heat loss through **evaporation**.

والتجفيف السريع للجلد والشعر بمنشفة دافئة ووضع الرضيع بتماس الجلد مع أمّه مغطّى ببطانية يقلّل فقدان الحرارة **بالتبخّر**.

3. **Radiant** heat loss may occur, place cribs or incubators as far away as possible from cool walls, windows, or ventilating units.

وقد يحدث فقدان الحرارة **بالإشعاع**، فتوضع الأسرّة أو الحاضنات بعيدًا قدر الإمكان عن الجدران والنوافذ الباردة ووحدات التهوية.

4. Placing the infant on a padded, covered surface rather than directly on a cool hard table and by providing insulation with clothes and blankets.

ويُوضع الرضيع على سطح مبطّن مغطّى بدل وضعه مباشرة على طاولة صلبة باردة، مع العزل بالملابس والبطانيات.

5. Placing the newborn nestled close to the mother, such as in her arms or on her abdomen or chest immediately after delivery in skin-to-skin (**kangaroo care**) contact, is beneficial in terms of conserving newborn heat and fostering maternal attachment and breastfeeding.

ووضع المولود قريبًا من أمّه، كأن يكون في ذراعيها أو على بطنها أو صدرها مباشرة بعد الولادة بتماس الجلد (**رعاية الكنغر**)، مفيد في حفظ حرارته وتعزيز ارتباط الأم والرضاعة الطبيعية.

EN

4) Protect From Infection And Injury

AR

4) الحماية من العدوى والإصابة

1. Identification	التعريف (سوار الهوية)
2. Eye Care	العناية بالعين
3. Vitamin K Administration	إعطاء فيتامين K
4. Hepatitis B Vaccine Administration	إعطاء لقاح التهاب الكبد B

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5	Newborn Screening	فحص المولود (المسح)
6	Universal Newborn Hearing Screening	فحص السمع الشامل للمولود
7	Bathing	الاستحمام
8	Care of the Umbilicus	العناية بالسرّة
9	Circumcision	الختان

In short باختصار

Airway: **supine, neutral neck**, suction ≤ **5 seconds**.

المجرى الهوائي: **استلقاء على الظهر ورقبة محايدة**، والشفط ≤ **5 ثوان**.

Heat: dry quickly, **skin-to-skin (kangaroo)**, away from cold walls.

الحرارة: جفّف بسرعة، و**تماسّ الجلد (الكنغر)**، وبعيدًا عن الجدران الباردة.

Protection: ID, eyes, **vitamin K, HBV vaccine**, screening, cord care.

الحماية: الهوية والعيون و**فيتامين K ولقاح HBV** والمسح والعناية بالسرّة.

4 BIRTH INJURIES إصابات الولادة

EN **Injuries of newborn that result from several factors:**

AR **إصابات المولود تنتج عن عوامل عدّة:**

1. **Maternal factors** include uterine dysfunction that leads to prolonged labor, preterm or postterm labor, and **cephalopelvic disproportion**.

   تشمل **عوامل الأم** خلل الرحم المؤدي إلى ولادة متطاولة، أو ولادة مبكرة أو متأخرة، و**عدم التناسب الرأسي الحوضي**.

2. Injury may result from **dystocia** caused by fetal macrosomia, multifetal gestation, abnormal presentation, and congenital anomalies.

   وقد تنتج الإصابة عن **عسر الولادة** بسبب ضخامة الجنين، أو الحمل المتعدّد، أو المجيء غير الطبيعي، أو التشوّهات الخلقية.

3. **Obstetric birth techniques** can cause injury.

   وقد تسبّب **تقنيات الولادة التوليدية** الإصابة.

   Forceps birth, vacuum extraction and cesarean birth.

   الولادة بالملقط، والشفط، والقيصرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Many injuries are minor and resolve spontaneously in a few days; others require some degree of intervention.

وكثير من الإصابات بسيطة وتزول تلقائيًا خلال أيام، وبعضها يحتاج تدخّلًا بدرجة ما.

EN Part of the nurse's responsibility is to **identify such injuries** so that appropriate interventions can be initiated as soon as possible.

AR ومن مسؤوليات الممرّض **التعرّف على هذه الإصابات** ليبدأ التدخّل المناسب بأسرع وقت.

Birth injuries are classified according to the type of body structure involved:

وتُصنَّف إصابات الولادة بحسب نوع التركيب الجسمي المصاب:

1 **Soft Tissue Injury:** usually occurs when there is some degree of disproportion between the presenting part and the maternal pelvis (cephalopelvic disproportion).

إصابة الأنسجة الرخوة: تحدث عادةً عند وجود عدم تناسب بين الجزء المتقدّم وحوض الأم (عدم التناسب الرأسي الحوضي).

2 These traumatic lesions generally fade spontaneously and without treatment within a few days, types (Erythema, Abrasion, Petechiae, Ecchymoses, Subcutaneous fat necrosis, Retinal hemorrhage, Scalp laceration)

وتختفي هذه الآفات عادةً تلقائيًا وبلا علاج خلال أيام، وأنواعها (الحمامى، والسحجة، والنمشات، والكدمات، ونخر الدهن تحت الجلد، ونزف الشبكية، وتمزّق فروة الرأس)

3 **Nursing Care Management:** Primarily assessing the injury, maintaining asepsis of the area to prevent additional skin breakdown and infection.

الرعاية التمريضية: تقييم الإصابة أساسًا، والحفاظ على تعقيم المنطقة لمنع تضرّر الجلد والعدوى.

4 The nurse should record an accurate description of the injury via photographs.

ويسجّل الممرّض وصفًا دقيقًا للإصابة بالصور.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Head Injury: it more serious injury, most common types **إصابة الرأس: أخطر، وأشيع أنواعها**

Head Injury إصابة الرأس	Definition التعريف
Caput succedaneum **الحدبة المصلية (ورم الرأس)**	edematous tissue (consists of serum and/or blood) situated over the portion of the scalp above the bone. نسيج متودّم (من مصل و/أو دم) يقع على جزء فروة الرأس فوق العظم.
Subgaleal hemorrhage **النزف تحت السفاق**	bleeding into the subgaleal compartment (space that contains loosely arranged connective tissue) نزف في الحيّز تحت السفاق (حيّز فيه نسيج ضام مرتخٍ)
Cephalhematoma **الورم الدموي الرأسي**	blood vessels rupture during labor or delivery and produce bleeding into the area between the bone and its periosteum. تتمزّق الأوعية أثناء المخاض أو الولادة فيحدث نزف بين العظم وسمحاقه.

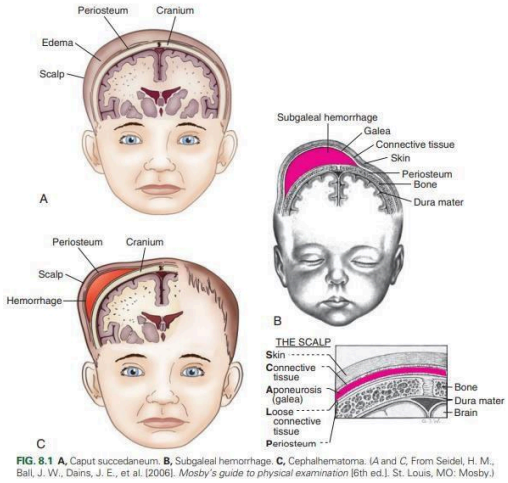


FIG. 8.1 A, Caput succedaneum. B, Subgaleal hemorrhage. C, Cephalhematoma. (A and C, From Seidel, H. M., Ball, J. W., Dains, J. E., et al. [2006]. *Mosby's guide to physical examination* [6th ed.]. St. Louis, MO: Mosby.)

Figure 4. (A) Caput succedaneum, (B) subgaleal hemorrhage, (C) cephalhematoma

الشكل 4. (أ) الحدبة المصلية، (ب) النزف تحت السفاق، (ج) الورم الدموي الرأسي

EN **Nursing care:** assessment, observation, and accurate documentation of the common scalp injuries.

AR **الرعاية التمريضية:** تقييم إصابات فروة الرأس الشائعة وملاحظتها وتوثيقها بدقّة.

Observing for complications, infection, hemorrhage, hypovolemia. cephalhematoma usually resolve spontaneously.

ومراقبة المضاعفات والعدوى والنزف ونقص حجم الدم، والورم الدموي الرأسي يزول عادةً تلقائيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Fracture (depressed or linear):** Fracture of the **clavicle**, or collarbone, is the **most common birth injury**.

الكسر (المنخسف أو الخطّي): كسر **الترقوة** هو **أشيع إصابات الولادة**.

2. Intracranial hemorrhage — النزف داخل القحف
3. Subdural or epidural hematoma — الورم الدموي تحت الجافية أو فوقها

EN **Nursing Care Management:** no intervention is prescribed other than proper body alignment, careful dressing and undressing of the infant, and handling and carrying techniques.

AR **الرعاية التمريضية:** لا تدخّل سوى المحاذاة الصحيحة للجسم، والحذر في إلباس الرضيع وخلع ملابسه، وتقنيات الحمل والتداول.

Observed for signs of neurologic complications, an asymmetric Moro reflex, swelling or tenderness or cries when the arm moved.

ويُراقب لعلامات المضاعفات العصبية، وعدم تناظر منعكس مورو، والتورّم أو الإيلام أو البكاء عند تحريك الذراع.

Nerve Injury — إصابة الأعصاب

1. **Facial paralysis:** Pressure on the facial nerve (**7 cranial nerve**) during delivery.

شلل الوجه: ضغط على العصب الوجهي (**العصب القحفي السابع**) أثناء الولادة.

2. Signed by loss of movement on the affected side (inability to close the eye completely, drooping of the corner of the mouth, and absence of wrinkling of the forehead and nasolabial fold).

وعلامته فقدان الحركة في الجهة المصابة (عدم القدرة على إغلاق العين تمامًا، وتدلّي زاوية الفم، وغياب تجاعيد الجبهة والطيّة الأنفية الشفوية).

3. The paralysis usually disappears spontaneously in a few days or several months.

ويزول الشلل عادةً تلقائيًا خلال أيام أو بضعة أشهر.

4. Nursing care involves aiding the infant in suckling and helping the mother with feeding techniques (gavage feeding).

وتشمل الرعاية التمريضية مساعدة الرضيع على المصّ ومساعدة الأم في تقنيات الإرضاع (التغذية بالأنبوب).

5. Breastfeeding recommended. — ويُوصى بالرضاعة الطبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Use **artificial tears** to prevent drying of the eye.

واستعمل **الدموع الصناعية** لمنع جفاف العين.

1 **Brachial palsy:** brachial plexus injury results from forces alter position of the arm, shoulder, and neck.

شلل الضفيرة العضدية: تنتج إصابة الضفيرة عن قوى تغيّر وضع الذراع والكتف والرقبة.

2 **Erb palsy** is caused by damage to the **upper plexus**, results from pulling away of the shoulder from the head (occur with big baby & breech presentation)

و**شلل إرب** سببه تضرّر **الضفيرة العلوية**، وينتج عن سحب الكتف بعيدًا عن الرأس (مع الطفل الكبير والمجيء المقعدي)

3 Signed with arm hangs alongside the body, shoulder and arm adducted and internally rotated, the **Moro reflex is absent** & **Torticollis** (tilting of the head to one side with rotation of the head to the opposite side due to contracture of the sternocleidomastoid muscle)

وعلامته تدلّي الذراع بجانب الجسم، والكتف والذراع مقرّبان ومدوّران للداخل، و**غياب منعكس مورو**، و**الصعر** (ميل الرأس لجانب مع دورانه للجانب المقابل بسبب تقلّص العضلة القصّية الترقوية الخشائية)

4 Nursing care: by proper positioning of the affected arm immobilized on the upper abdomen, passive range-of-motion exercises of the shoulder & elbow at **7 - 10 days**.

الرعاية التمريضية: وضع الذراع المصابة بشكل صحيح مثبّتة على أعلى البطن، وتمارين المدى الحركي المنفعلة للكتف والمرفق بعمر **7–10 أيام**.

5 Wrist flexion contractures prevented by supportive splints or braces.

وتُمنع تقلّصات ثني الرسغ بالجبائر أو الدعامات.

6 In dressing **start with affected arm**, use "football" position when holding.

وعند الإلباس **ابدأ بالذراع المصابة**، واستعمل وضعية "كرة القدم" عند الحمل.

7 Complete recovery takes **3 to 6 months**.

ويستغرق الشفاء التام **3–6 أشهر**.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

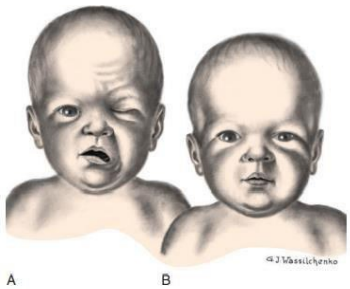


FIG. 8.2 A, Paralysis of right side of face 15 minutes after forceps delivery. Absence of movement on affected side is especially noticeable when infant cries. B, Same infant 24 hours later.

Figure 5. Facial paralysis: right side of face after forceps delivery

الشكل 5. شلل الوجه: الجهة اليمنى بعد الولادة بالملقط


FIG. 8.3 Left-sided brachial plexus (Erb-Duchenne) palsy. Note extended, internally rotated arm and pronated wrist on affected side.

Figure 6. Left-sided brachial plexus (Erb-Duchenne) palsy

الشكل 6. شلل الضفيرة العضدية اليسرى (إرب–دوشين)

In short باختصار

Most common birth injury: **clavicle fracture**.

أشيع إصابة ولادة: **كسر الترقوة**.

Caput = edema **over** the bone; cephalhematoma = blood **between bone and periosteum**.

الحدبة المصلية = وذمة **فوق** العظم؛ والورم الدموي = دم **بين العظم والسمحاق**.

Facial palsy = **CN VII** → artificial tears; Erb palsy = **upper plexus**, absent Moro, recovery 3–6 months.

شلل الوجه = **العصب السابع** ← دموع صناعية؛ وشلل إرب = **الضفيرة العلوية**، وغياب مورو، والشفاء 3–6 أشهر.

5 The High-Risk Neonate — حديث الولادة عالي الخطورة

EN Newborns (up to 28 days) with high morbidity or mortality rate related to adjustment to extrauterine life, regardless their gestational age or birth weight.

AR المواليد (حتى 28 يومًا) ذوو معدّل مراضة أو وفيات عالٍ يرتبط بالتكيّف مع الحياة خارج الرحم، بغضّ النظر عن عمر الحمل أو وزن الولادة.

During the prenatal, perinatal, and postnatal periods.

خلال فترات ما قبل الولادة وحولها وبعدها.

EN **Classification of High-Risk Newborns:** Classified according to birth weight, gestational age, and main pathophysiologic problems.

AR **تصنيف المواليد عالي الخطورة:** يُصنَّفون بحسب وزن الولادة، وعمر الحمل، والمشكلات المرضية الرئيسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

By size بالحجم

Classification According to Size التصنيف بحسب الحجم	Definition التعريف
Low-birth-weight (LBW) **ناقص وزن الولادة**	birth weight is less than 2500 g (5.5 lb), regardless of gestational age وزن الولادة أقل من 2500 غم بغضّ النظر عن عمر الحمل
Very-low-birth-weight (VLBW) **ناقص الوزن جدًا**	birth weight is less than 1500 g (3.3 lb) وزن الولادة أقل من 1500 غم
Extremely low-birth-weight (ELBW) **ناقص الوزن بشدّة**	birth weight is less than 1000 g (2.2 lb) وزن الولادة أقل من 1000 غم
Appropriate-for-gestational-age (AGA) **مناسب لعمر الحمل**	weight falls between the 10th and 90th percentiles on intrauterine growth curves وزنه بين المئين 10 و90 على منحنيات النمو داخل الرحم
Small-for-date (SFD) or small-for-gestational-age (SGA) **صغير لعمر الحمل**	rate of intrauterine growth was slowed and birth weight falls below the 10th percentile تباطأ نموّه داخل الرحم ووزنه تحت المئين 10
Intrauterine growth restriction (IUGR) **تقييد النمو داخل الرحم**	intrauterine growth is restricted (sometimes used as a more descriptive term for the SGA infant) نموّه داخل الرحم مقيّد (ويُستعمل أحيانًا وصفًا أدقّ للصغير لعمر الحمل)
Large-for-gestational-age (LGA) **كبير لعمر الحمل**	birth weight falls above the 90th percentile وزنه فوق المئين 90

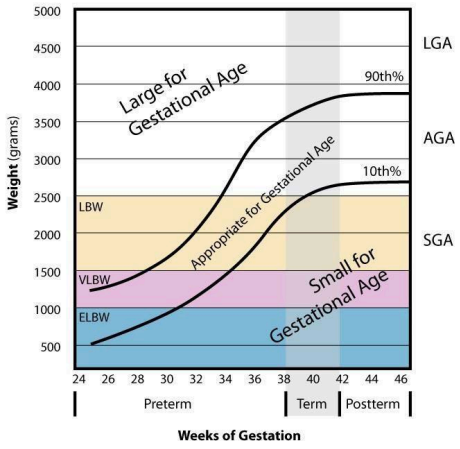


Figure 7. Weight by gestational age: LBW, VLBW, ELBW; SGA, AGA, LGA; preterm, term, postterm

الشكل 7. الوزن حسب عمر الحمل: الفئات بالوزن والنمو والعمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

By gestational age بعمر الحمل

Classification According to Gestational Age التصنيف بحسب عمر الحمل	Definition التعريف
Preterm (premature) **الخديج (المبتسر)**	born before completion of 37 weeks of gestation, regardless of birth weight يولد قبل إتمام 37 أسبوعًا بغضّ النظر عن الوزن
Full-term **تام الحمل**	born between the beginning of 38 weeks and the completion of 42 weeks of gestation يولد بين بداية الأسبوع 38 ونهاية الأسبوع 42
Postterm (postmature) **متأخّر الولادة**	born after 42 weeks of gestational age, regardless of birth weight يولد بعد 42 أسبوعًا بغضّ النظر عن الوزن
Late-preterm **الخديج المتأخّر**	born between 34 0/7 and 36 6/7 weeks of gestation يولد بين 34 و0/7 و36 و6/7 أسبوعًا

EN

NURSING CARE OF HIGH-RISK NEWBORNS

AR

الرعاية التمريضية للمواليد عالي الخطورة

1 Assessment	التقييم
2 Monitoring physiologic data	مراقبة البيانات الفسيولوجية
3 Safety Measures	إجراءات السلامة
4 Respiratory Support	الدعم التنفّسي
5 Thermoregulation	تنظيم الحرارة
6 Protection from Infection	الحماية من العدوى
7 Hydration	الإماهة
8 Nutrition	التغذية
9 Skin Care	العناية بالجلد
10 Administration of Medications	إعطاء الأدوية
11 Facilitating Parent-Infant Relationships	تسهيل علاقة الوالدين بالرضيع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 Discharge Planning and Home Care — التخطيط للخروج والرعاية المنزلية

In short باختصار

LBW **< 2500 g**, VLBW **< 1500 g**, ELBW **< 1000 g**.

ناقص الوزن **< 2500 غم**، وجدًا **< 1500 غم**، وبشدّة **< 1000 غم**.

SGA **< 10th**, AGA **10th–90th**, LGA **> 90th** percentile.

الصغير **< المئين 10**، والمناسب **10–90**، والكبير **< 90**.

Preterm **< 37 w**, term **38–42 w**, postterm **> 42 w**, late preterm **34–36 6/7 w**.

الخديج **< 37 أسبوعًا**، والتام **38–42**، والمتأخّر **< 42**، والخديج المتأخّر **34–36 و6/7**.

6 Preterm and postterm infants — الخدّج والمتأخّرون

EN PRETERM INFANTS

AR الأطفال الخدّج

1. Prematurity of infants accounts for the **largest number of admissions to the NICU**.

   الخداج يمثّل **أكبر عدد من حالات الدخول إلى وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة**.

2. Immaturity not only places infants at risk for neonatal complications (e.g., hyperbilirubinemia and RDS), but other problems that persist into adulthood (e.g., learning disabilities, growth deficiencies, asthma)

   ولا يعرّض عدم النضج الرضّعَ لمضاعفات حديثي الولادة فقط (مثل فرط البيليروبين وRDS)، بل لمشكلات تستمر حتى البلوغ (مثل صعوبات التعلّم، وقصور النمو، والربو)

EN Etiology:

AR الأسباب:

1	Unknown	غير معروف
2	Lower socioeconomic classes	الطبقات الاجتماعية الاقتصادية الأدنى
3	Multiple pregnancies	الحمل المتعدّد
4	Gestational hypertension	ارتفاع ضغط الحمل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Placental problems مشكلات المشيمة

EN **Characteristics Preterm infants:**

AR **صفات الأطفال الخدّج:**

1 Preterm infants are very small and appear scrawny because they have little to no subcutaneous fat deposits.

الخدّج صغار جدًا ويبدون نحيلين لأن لديهم قليلًا من الدهن تحت الجلد أو لا شيء.

2 They have **large head** in relation to the body.

ولديهم **رأس كبير** نسبةً إلى الجسم.

3 The skin is **bright pink (translucent)**, smooth, and shiny (may be edematous), with small blood vessels clearly visible.

والجلد **وردي زاهٍ (شفّاف)** أملس لامع (وقد يكون متوذّمًا)، والأوعية الدموية الصغيرة ظاهرة بوضوح.

4 The fine **lanugo is abundant** over the body, sparse, fine, and fuzzy on the head.

والزغب الناعم وفير على الجسم، وقليل ناعم زغبي على الرأس.

5 The ear cartilage is **soft and pliable** وغضروف الأذن **طري ولين**

6 The soles and palms have **minimum creases**.

وباطن القدمين والكفّين **قليل التجاعيد**.

7 The bones of the skull and the ribs feel soft

وعظام الجمجمة والأضلاع طرية الملمس

8 Before 26 weeks, the eyes may be fused.

وقبل الأسبوع 26 قد تكون العينان ملتحمتين.

9 Male infants have few scrotal rugae, and the testes are undescended; the labia minora and clitoris are prominent in females.

وعند الذكور قليل من تجاعيد الصفن والخصيتان غير نازلتين؛ وعند الإناث الشفران الصغيران والبظر بارزان.

10 Preterm infants are inactive and listless. والخدّج قليلو النشاط وخاملون.

11 The extremities are extension and remain in any position in which they are placed.

والأطراف مبسوطة وتبقى بأي وضع توضع فيه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

12 Physiologically immature; unable to maintain body temperature, limited ability to excrete solutes in the urine, and have increased susceptibility to infection.

وهم غير ناضجين فسيولوجيًا، لا يستطيعون الحفاظ على حرارتهم، وقدرتهم محدودة على إخراج المذابات في البول، وقابليتهم للعدوى أعلى.

13 A pliable thorax, immature lung tissue, and an immature regulatory center lead to periodic breathing, hypoventilation, and frequent periods of **apnea**.

والصدر اللين والنسيج الرئوي غير الناضج ومركز التنظيم غير الناضج تؤدي إلى تنفّس دوري، ونقص التهوية، ونوبات **انقطاع نفس** متكرّرة.

14 These infants are risk to biochemical alterations such as hyperbilirubinemia and hypoglycemia, and vulnerable to fluid and electrolyte imbalance.

وهؤلاء معرّضون لتغيّرات كيموحيوية مثل فرط البيليروبين ونقص السكر، ولاختلال السوائل والأملاح.



Figure 8. Preterm vs term: posture, sole creases and ear

الشكل 8. الخديج مقابل تام الحمل: الوضعية وتجاعيد باطن القدم والأذن

EN **Therapeutic Management:** The neonatologist or a neonatal nurse practitioner, a staff nurse, and a respiratory therapist are present for the delivery.

AR **المعالجة:** يحضر الولادةَ طبيبُ حديثي الولادة أو ممرّض ممارس لحديثي الولادة، وممرّض، ومعالج تنفّسي.

Infants who do not require resuscitation are immediately transferred in a heated incubator to the NICU, where they are weighed and where IV access, oxygen therapy, and other therapeutic interventions are initiated as needed.

والرضّع الذين لا يحتاجون إنعاشًا يُنقلون فورًا بحاضنة مدفّأة إلى وحدة العناية، حيث يُوزنون وتُبدأ الخطوط الوريدية والأكسجين والتدخّلات الأخرى حسب الحاجة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Resuscitation is conducted in the delivery area until infants can be safely transported to the NICU.

AR ويُجرى الإنعاش في منطقة الولادة حتى يمكن نقلهم بأمان إلى الوحدة.

EN **POSTTERM INFANTS**

AR **متأخّرو الولادة**

1. Infants born after **42 weeks** as calculated from the mother's last menstrual period (or by gestational age assessment) are postterm, or postmature, regardless of birth weight.

الرضّع المولودون بعد **42 أسبوعًا** محسوبة من آخر دورة للأم (أو بتقييم عمر الحمل) متأخّرو الولادة بغضّ النظر عن الوزن.

2. This constitutes 3.5% to 15% of all pregnancies.

ويمثّلون 3.5% إلى 15% من كل حالات الحمل.

3. The cause of delayed birth is unknown.

وسبب تأخّر الولادة غير معروف.

EN **Postterm infants display the characteristics of infants who are 1 to 3 weeks of age, such as:**

AR **يُظهر متأخّرو الولادة صفات رضّع بعمر 1–3 أسابيع، مثل:**

1. absence of lanugo,

غياب الزغب،

2. little if any vernix caseosa, abundant scalp hair, long fingernails.

وقليل من الطلاء الدهني أو لا شيء، وشعر رأس غزير، وأظافر طويلة.

3. The skin is often cracked, parchmentlike, and peeling.

والجلد غالبًا متشقّق كالرَّق ومتقشّر.

4. wasted physical appearance that reflects intrauterine nutritional deprivation.

ومظهر هزيل يعكس الحرمان الغذائي داخل الرحم.

Depletion of subcutaneous fat gives them a thin, elongated appearance.

ونفاد الدهن تحت الجلد يعطيهم مظهرًا نحيلًا متطاولًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 The little vernix caseosa that remains in the skin folds may be stained a deep yellow or green, which is usually an indication of **meconium in the amniotic fluid**.

وقد يتلوّن ما تبقّى من الطلاء الدهني في طيّات الجلد بالأصفر الغامق أو الأخضر، وهو عادةً دليل على **العقي في السائل الأمنيوسي**.

1 Fetal and neonatal mortality rates increase significantly in postterm infants compared with those born at term.

تزداد معدّلات وفيات الأجنّة والمواليد كثيرًا عند متأخّري الولادة مقارنة بتامّي الحمل.

2 They are especially prone to fetal distress associated with the decreasing efficiency of the placenta, macrosomia, and **meconium aspiration syndrome (MAS)**.

وهم معرّضون خصوصًا للضائقة الجنينية المرتبطة بتراجع كفاءة المشيمة، والضخامة، و**متلازمة استنشاق العقي (MAS)**.

3 The greatest risk occurs during labor and delivery, particularly in infants of primigravidas, or women delivering their first child.

وأكبر خطر يكون أثناء المخاض والولادة، ولا سيما عند البكريات (النساء اللواتي يلدن أول طفل).

4 **Induction of labor** is usually recommended when infants are significantly overdue.

ويُوصى عادةً **بتحريض المخاض** عندما يتأخّر الرضيع كثيرًا.

Preterm vs postterm الخديج مقابل المتأخّر

Feature الصفة	Preterm الخديج	Postterm متأخّر الولادة
Lanugo **الزغب**	Abundant وفير	Absent غائب
Vernix caseosa **الطلاء الدهني**	— —	Little; may be stained yellow/green قليل؛ وقد يتلوّن أصفر/أخضر
Skin **الجلد**	Bright pink, translucent, shiny وردي زاهٍ شفّاف لامع	Cracked, parchmentlike, peeling متشقّق كالرَّق ومتقشّر
Sole creases **تجاعيد باطن القدم**	Minimum قليلة	—

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Preterm vs postterm (continued) **الخديج مقابل المتأخّر (تكملة)**

Feature الصفة	Preterm الخديج	Postterm متأخّر الولادة
Main risks **أهم المخاطر**	RDS, apnea, hypothermia, hypoglycemia, hyperbilirubinemia, infection RDS، وانقطاع النفس، وانخفاض الحرارة، ونقص السكر، وفرط البيليروبين، والعدوى	Fetal distress, macrosomia, MAS الضائقة الجنينية، والضخامة، واستنشاق العقي

In short **باختصار**

Prematurity = **largest NICU admissions**; little fat, big head, lanugo, few creases, apnea.

الخداج = **أكثر دخول للعناية**؛ دهن قليل ورأس كبير وزغب وتجاعيد قليلة وانقطاع نفس.

Postterm (> 42 w): no lanugo, peeling skin, long nails, **meconium staining** → MAS risk.

المتأخّر (> 42 أسبوعًا): بلا زغب وجلد متقشّر وأظافر طويلة و**تلوّن بالعقي** ← خطر استنشاقه.

7 Respiratory Distress Syndrome (RDS) متلازمة الضائقة التنفسية

EN **RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME RDS:** (**hyaline membrane disease**) is severe lung disorder.

AR **متلازمة الضائقة التنفسية:** (**داء الغشاء الزجاجي**) اضطراب رئوي شديد.

It refers to a condition of **surfactant deficiency** and physiologic immaturity of the thorax.

ويشير إلى حالة **نقص السورفاكتانت (عامل التوتّر السطحي)** وعدم النضج الفسيولوجي للصدر.

Mostly associated with preterm infants, multifetal pregnancies, and infants of diabetic mothers, cesarean section delivery, cold stress, asphyxia, and a family history of RDS.

ويرتبط غالبًا بالخدّج، والحمل المتعدّد، ورضّع الأمهات السكّريات، والولادة القيصرية، وإجهاد البرد، والاختناق، والتاريخ العائلي.

RDS may cause by sepsis, cardiac defects, exposure to cold, airway obstruction, hypoglycemia.

وقد تسبّبه الإنتان، وعيوب القلب، والتعرّض للبرد، وانسداد المجرى الهوائي، ونقص السكر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Breathing gradually becomes more rapid (**>60 breaths/min**).

يصبح التنفّس تدريجيًا أسرع (**> 60 نفسًا/د**).

2. The respiratory rate continues to increase (to 80 to 120 breaths/min), and breathing becomes more labored.

ويستمر المعدّل بالزيادة (إلى 80–120 نفسًا/د) ويصبح التنفّس أكثر جهدًا.

3. Infants increase the **rate rather than the depth** of respiration.

ويزيد الرضيع **المعدّل لا العمق**.

4. Abnormally elastic rib cage, resulting in indrawing, or **retraction**, of the skin between the ribs.

والقفص الضلعي مرن بشكل غير طبيعي، فيحدث **انسحاب** الجلد بين الأضلاع.

Substernal retractions become more pronounced. ويصبح الانسحاب تحت القصّ أوضح.

5. Fine inspiratory crackles can be heard over both lungs, and there is an audible **expiratory grunt** (grunting is observed in the earlier stages of RDS) Flaring of the nares observed.

وتُسمع خراخر شهيقية دقيقة على الرئتين، و**أنين زفيري** مسموع (يُلاحظ الأنين في المراحل المبكرة)، ورفرفة فتحتي الأنف.

6. **Central cyanosis** (bluish discoloration of oral mucous membranes and generalized body cyanosis) is a **late and serious sign** of RDS.

و**الزرقة المركزية** (ازرقاق أغشية الفم وزرقة الجسم العامّة) **علامة متأخّرة وخطيرة**.

7. Severe RDS associated with a shocklike state, with diminished cardiac inflow and low arterial blood pressure.

وترتبط RDS الشديدة بحالة شبيهة بالصدمة، مع نقص الدفق القلبي وانخفاض ضغط الدم الشرياني.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

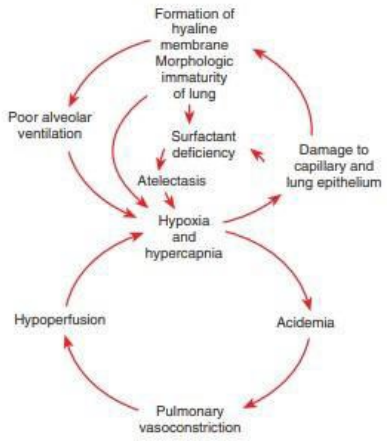


Figure 9. RDS cycle: surfactant deficiency → atelectasis → hypoxia and hypercapnia → acidemia → pulmonary vasoconstriction → hypoperfusion → hyaline membrane

الشكل 9. دورة RDS: نقص السورفاكتانت ← الانخماص ← نقص الأكسجة وفرط ثاني أكسيد الكربون ← الحماض ← تضيّق الأوعية الرئوية ← نقص التروية ← الغشاء الزجاجي

EN **Therapeutic Management:** The treatment of RDS includes:

AR **المعالجة:** يشمل علاج RDS:

1. Maintain adequate ventilation and oxygenation with **CPAP**, high-flow nasal cannula, or mechanical ventilation

   الحفاظ على تهوية وأكسجة كافية بـ**الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)**، أو القنية الأنفية عالية التدفّق، أو التنفّس الاصطناعي

2. Maintain acid-base balance — الحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي
3. Maintain a neutral thermal environment — الحفاظ على بيئة حرارية محايدة
4. maintain adequate tissue perfusion and oxygenation

   الحفاظ على تروية وأكسجة كافية للأنسجة

5. Prevent hypotension — منع انخفاض الضغط
6. Maintain adequate hydration and electrolyte status.

   الحفاظ على الإماهة والأملاح.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

EN **Nursing Care Management:**

AR **الرعاية التمريضية:**

1. Observe and assess the infant's response to therapy.

لاحظ استجابة الرضيع للعلاج وقيّمها.

2. close observation of oxygen concentration by **pulse oximetry** readings and ventilation parameters

مراقبة دقيقة لتركيز الأكسجين بقراءات **مقياس التأكسج النبضي** ومعايير التهوية

3. Capillary samples collected from the **heel**, for blood gases monitor.

تُجمع عيّنات شعرية من **الكعب** لمراقبة غازات الدم.

4. Umbilical arterial catheter (UAC) may used to draw arterial blood for monitoring oxygenation and medication administration.

وقد تُستعمل قثطرة الشريان السرّي لسحب دم شرياني لمراقبة الأكسجة وإعطاء الأدوية.

5. Suctioning only when necessary and based on infant assessment.

الشفط فقط عند الضرورة وبناءً على تقييم الرضيع.

6. Skin assessment, position changes and use of gel mattresses to prevent skin breakdown.

تقييم الجلد وتغيير الوضعية واستعمال الفرش الهلامية لمنع تضرّر الجلد.

7. Mouth care, especially for nothing by mouth.

العناية بالفم، خصوصًا للممنوع عن الفم.

Prevent drying by sterile water. ومنع الجفاف بالماء المعقّم.

8. Using water-soluble ointment to prevent irritation of nares or mouth that occurs from administer oxygen.

استعمال مرهم ذائب في الماء لمنع تهيّج فتحتي الأنف أو الفم الناتج عن إعطاء الأكسجين.

In short باختصار

RDS = **hyaline membrane disease** = **surfactant deficiency**, mostly preterm.

RDS = **داء الغشاء الزجاجي** = **نقص السورفاكتانت**، غالبًا عند الخدّج.

Signs: RR **> 60**, retractions, **expiratory grunt** (early), nasal flaring; **central cyanosis = late**.

العلامات: التنفّس **< 60**، والانسحاب، **والأنين الزفيري** (مبكر)، ورفرفة الأنف، **والزرقة المركزية = متأخّرة**.

Treat with **CPAP**/ventilation, neutral thermal environment, fluids.

العلاج بـ**CPAP**/التنفّس الاصطناعي، وبيئة حرارية محايدة، والسوائل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Infants of diabetic mothers رضّع الأمهات السكّريات

1. The morbidity and mortality rates of infants of diabetic mothers (IDMs) reduced because of effective control of maternal DM and understanding of fetal disorders.

انخفضت معدّلات مراضة رضّع الأمهات السكّريات ووفياتهم بفضل ضبط سكّري الأم بفعالية وفهم اضطرابات الجنين.

2. High maternal blood glucose levels during fetal life provide a continuous stimulus to the fetal islet cells for insulin production.

فارتفاع سكّر دم الأم أثناء الحياة الجنينية يحفّز خلايا الجزر الجنينية باستمرار على إنتاج الإنسولين.

3. This hyperglycemia promotes fetal insulin secretion that leads to excessive growth and deposition of fat, which probably accounts for the infants who are large for gestational age, or **macrosomic**.

وفرط السكّر هذا يعزّز إفراز الإنسولين الجنيني، فيؤدي إلى نمو مفرط وترسّب دهني، وهذا يفسّر غالبًا الرضّع الكبار لعمر الحمل أو **ضخام الجسم**.

4. When the neonate's glucose supply is removed abruptly at the time of birth, the continued production of insulin soon depletes the blood of circulating glucose, creating a state of hyperinsulinism and **hypoglycemia within 1.5 to 4 hours**.

وعند انقطاع إمداد الغلوكوز فجأة عند الولادة، يستنفد إنتاج الإنسولين المستمر غلوكوز الدم سريعًا، فتحدث حالة فرط إنسولين و**نقص سكّر خلال 1.5–4 ساعات**.

Maternal hyperglycemia فرط سكّر الأم → **Fetal insulin ↑** ↑ إنسولين الجنين → **Macrosomia** ضخامة الجسم →

Birth: glucose supply stops الولادة: انقطاع الغلوكوز → **Hypoglycemia in 1.5–4 h** نقص السكّر خلال 1.5–4 ساعات

EN **Clinical Manifestations:**

AR **المظاهر السريرية:**

1. Infants usually **macrosomic**, very plump and full faced, liberally coated with vernix caseosa, and plethoric.

الرضّع عادةً **ضخام الجسم**، ممتلئون جدًا بوجه مدوّر، ومغطّون بكثرة بالطلاء الدهني، ومحمرّون.

2. The placenta and umbilical cord are also larger than average.

والمشيمة والحبل السري أكبر من المعتاد أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3. Infants of mothers with advanced diabetes may be **small for gestational age, IUGR** because placental involvement.

ورضّع الأمهات بسكّري متقدّم قد يكونون **صغارًا لعمر الحمل مع تقييد النمو** بسبب إصابة المشيمة.

4. IDMs have an increased incidence of **hypoglycemia, hypocalcemia, hyperbilirubinemia, hypomagnesemia, and RDS**.

ويزداد عند رضّع السكّريات حدوث **نقص السكّر، ونقص الكالسيوم، وفرط البيليروبين، ونقص المغنيسيوم، وRDS**.

5. Morbidities in IDMs may result of elevated glucose and ketone levels, placental insufficiency, and prematurity.

وقد تنتج مراضتهم عن ارتفاع الغلوكوز والكيتونات، وقصور المشيمة، والخداج.

EN **Nursing Care Management:**

AR **الرعاية التمريضية:**

1. Monitoring of the infant for associated problems (e.g., RDS, polycythemia, hypocalcemia, poor feeding, and hyperbilirubinemia).

مراقبة الرضيع للمشكلات المرافقة (مثل RDS وكثرة الحمر ونقص الكالسيوم وضعف الرضاعة وفرط البيليروبين).

2. maintenance of adequate thermoregulation — الحفاظ على تنظيم حراري كافٍ

3. IV glucose infusion requires careful monitoring neonate's reaction to therapy.

تسريب الغلوكوز الوريدي يحتاج مراقبة دقيقة لاستجابة الرضيع.

High glucose concentrations (**>12.5%**) should be infused via a **central line** instead of a peripheral one.

والتراكيز العالية (**>12.5%**) تُعطى عبر **خط مركزي** لا طرفي.

4. Macrocosmic infants are at risk for difficult delivery (birth injuries).

والرضّع ضخام الجسم معرّضون لولادة عسرة (إصابات الولادة).

BIOS note ملاحظة BIOS

"Macrocosmic" in the lecture is **macrosomic** (big baby).

"Macrocosmic" في المحاضرة تعني **macrosomic** (ضخم الجسم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

IDM: maternal glucose → fetal insulin → **macrosomia** → **hypoglycemia 1.5–4 h** after birth.

رضيع السكّرية: سكّر الأم ← إنسولين الجنين ← **ضخامة** ← **نقص سكّر 1.5–4 ساعات** بعد الولادة.

Watch **hypoglycemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, jaundice, RDS**; glucose > 12.5% via **central line**.

راقب **نقص السكّر والكالسيوم والمغنيسيوم واليرقان وRDS**؛ والغلوكوز > 12.5% عبر **خط مركزي**.

9 Hyperbilirubinemia فرط البيليروبين

1. The term hyperbilirubinemia refers to an excessive level of accumulated bilirubin in the blood and is characterized by **jaundice, or icterus**, a yellowish discoloration of the skin and other organs.

   يشير فرط البيليروبين إلى مستوى مفرط من البيليروبين المتراكم في الدم، ويتميّز بـ**اليرقان**، أي اصفرار الجلد والأعضاء الأخرى.

2. Most common hyperbilirubinemia is mild and selflimited **physiologic jaundice**, or icterus neonatorum.

   وأشيع أنواعه **اليرقان الفسيولوجي** الخفيف المحدود ذاتيًا، أو يرقان الولدان.

3. Bilirubin levels gradually increase to approximately **5 to 6 mg/ dl by 2 to 5 days** of life, then decrease to less than 3 mg/ dl by the fifth day.

   ويرتفع البيليروبين تدريجيًا إلى نحو **5–6 ملغم/دل بين اليوم 2 و5**، ثم ينخفض إلى أقل من 3 ملغم/دل بحلول اليوم الخامس.

4. Bilirubin levels maintain a steady until approximately 12 to 14 days, at which time levels decrease to the normal value of **1 mg/dl**.

   ويبقى ثابتًا حتى نحو اليوم 12–14، ثم ينخفض إلى القيمة الطبيعية **1 ملغم/دل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

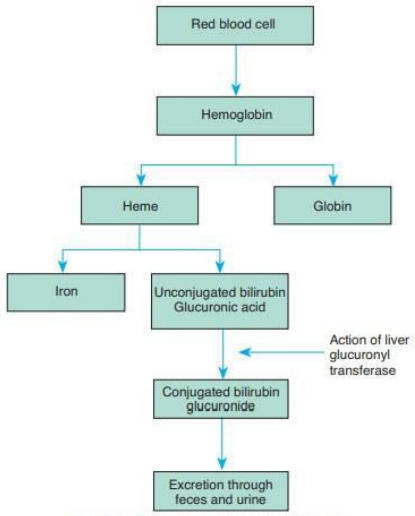


FIG. 8.10 Formation and excretion of bilirubin.

Figure 10. Formation and excretion of bilirubin: red blood cell → hemoglobin → heme → unconjugated bilirubin → (liver glucuronyl transferase) → conjugated bilirubin → feces and urine

الشكل 10. تكوّن البيليروبين وإخراجه: الكرية الحمراء ← الهيموغلوبين ← الهيم ← البيليروبين غير المقترن ← (إنزيم الكبد) ← المقترن ← البراز والبول

EN **Nursing Care Management**

AR **الرعاية التمريضية**

1. Jaundice is most reliably assessed by observing the infant's skin color from head to toe and the color of the sclerae and mucous membranes.

يُقيَّم اليرقان بأوثق طريقة بملاحظة لون جلد الرضيع من الرأس للقدم ولون الصلبة والأغشية المخاطية.

2. Applying direct pressure to the skin, especially over bony prominences (tip of the nose or the sternum), causes **blanching** and allows the yellow stain to be more pronounced.

والضغط المباشر على الجلد، خصوصًا فوق البروزات العظمية (طرف الأنف أو القصّ)، يسبّب **ابيضاضه** فيظهر الاصفرار أوضح.

3. Assess the method and frequency of feeding, as well as the infant's apparent hydration status.

قيّم طريقة الرضاعة وتكرارها، وحالة إماهة الرضيع الظاهرة.

4. In general, healthy term newborns under 1 week of age will have a number of voidings equal to the number of days, at which time adequate voiding is considered to be 6 to 10 times per day (e.g., day 2 = 2 voids, day 3 = 3 voids, etc.).

وعمومًا، يتبوّل المولود السليم دون أسبوع بعدد مساوٍ لعدد أيامه، ثم يُعدّ التبوّل الكافي 6–10 مرّات يوميًا (مثلًا اليوم 2 = مرّتان، واليوم 3 = 3 مرّات... إلخ).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 The infant who receives **phototherapy** is placed under the light source, exposing as much skin surface as possible, and repositioned frequently to expose all body surface areas to the light.

ويُوضع الرضيع الذي يتلقّى **العلاج الضوئي** تحت مصدر الضوء مع كشف أكبر مساحة ممكنة من الجلد، ويُغيَّر وضعه كثيرًا لتعريض كل سطح الجسم للضوء.

1 protect the infant during phototherapy. احمِ الرضيع أثناء العلاج الضوئي.

An **opaque mask shields the infant's eyes** to prevent exposure to the light.

فقناع معتم يغطّي عينيه لمنع تعرّضهما للضوء.

2 The eye shield should be properly sized and positioned to cover the eyes completely but prevent any occlusion of the nares.

ويجب أن يكون واقي العين بالحجم والموضع المناسبين ليغطّي العينين تمامًا دون أن يسدّ فتحتي الأنف.

3 The nurse checks the newborn's eyes at least **every 4 to 6 hours** for evidence of discharge, excessive pressure on the lids, or corneal irritation.

ويفحص الممرّض عيني المولود **كل 4–6 ساعات** على الأقل للإفرازات أو الضغط الزائد على الجفنين أو تهيّج القرنية.

4 Remove eye shields during feedings, which provide the opportunity for visual and sensory stimulation.

وأزل واقيات العين أثناء الرضاعة، فهي فرصة للتحفيز البصري والحسّي.

5 Monitor infants for temperature instability because phototherapy may cause an increase in the body temperature.

وراقب عدم استقرار الحرارة لأن العلاج الضوئي قد يرفعها.

6 The distance between the phototherapy light source and the infant must be maintained as outlined by the manufacturer's guidelines; halogen lights placed too close to the infant's skin may cause burns.

ويجب الالتزام بالمسافة بين مصدر الضوء والرضيع حسب تعليمات المصنّع؛ فمصابيح الهالوجين القريبة جدًا من الجلد قد تسبّب حروقًا.

7 Maintaining the infant in a flexed position with rolled blankets along the sides of the body helps maintain heat and provides comfort.

وإبقاء الرضيع مثنيًا ببطانيات ملفوفة على جانبيه يساعد في حفظ الحرارة ويوفّر الراحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 To prevent or minimize these effects, the nurse monitors the temperature to detect early signs of hypothermia or hyperthermia and observes the skin for evidence of dehydration and drying, which can lead to excoriation and breakdown.

ولمنع هذه التأثيرات أو تقليلها يراقب الممرّض الحرارة لاكتشاف علامات انخفاضها أو ارتفاعها مبكرًا، ويلاحظ الجلد لعلامات الجفاف واليبس التي قد تؤدي إلى السحج والتقرّح.

9 **Oily lubricants or lotions are not used** on the skin to prevent increased tanning.

ولا تُستعمل المزلّقات الزيتية أو المستحضرات على الجلد لمنع زيادة الاسمرار.

10 Because phototherapy enhances the excretion of unconjugated bilirubin through the bowel, **loose stools** may indicate accelerated bilirubin excretion.

ولأن العلاج الضوئي يعزّز إخراج البيليروبين غير المقترن عبر الأمعاء، فقد يدلّ **البراز الرخو** على تسارع إخراجه.

11 Frequent stooling can cause perianal irritation; therefore meticulous skin care, especially keeping the skin clean and dry, is essential.

وكثرة التبرّز قد تسبّب تهيّجًا حول الشرج، لذا العناية الدقيقة بالجلد، خصوصًا إبقاؤه نظيفًا جافًا، ضرورية.

12 Another reaction to phototherapy is the **bronze-baby syndrome**, in which the serum, urine, and skin turn grayish-brown several hours after the infant is placed under the light.

ومن تفاعلات العلاج الضوئي أيضًا **متلازمة الطفل البرونزي**، حيث يتحوّل المصل والبول والجلد إلى رمادي بني بعد ساعات من وضع الرضيع تحت الضوء.

13 This reaction is probably caused by retention of a bilirubin breakdown product of phototherapy, possibly copper porphyrin.

ويُرجَّح أن سببها احتباس ناتج تكسّر البيليروبين بالعلاج الضوئي، ربما بورفيرين النحاس.

14 The browning generally resolves after discontinuation of phototherapy.

ويزول الاسمرار عمومًا بعد إيقاف العلاج الضوئي.

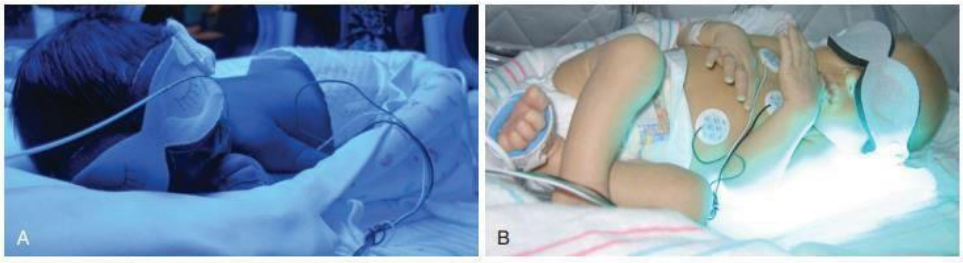


FIG. 8.12 A, Infant receiving phototherapy; note eye protection and nested boundaries for comfort. **B,** Newborn lying on phototherapy light source, which may be used with overhead lights to provide intensive phototherapy. (Courtesy E. Jacobs, Texas Children's Hospital, Houston.)

Figure 11. Infant receiving phototherapy with eye protection

الشكل 11. رضيع يتلقّى العلاج الضوئي مع حماية العينين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Physiologic jaundice: peaks **5–6 mg/dl at day 2–5**, normal **1 mg/dl** by 12–14 days.

اليرقان الفسيولوجي: يبلغ **5–6 ملغم/دل باليوم 2–5**، ويعود **1 ملغم/دل** باليوم 12–14.

Assess by **blanching** the skin over the nose or sternum.

قيّمه **بضغط** الجلد فوق الأنف أو القصّ.

Phototherapy: **eye mask** (check every 4–6 h), turn often, watch temperature, **no oily lotions**, loose stools, **bronze-baby syndrome**.

العلاج الضوئي: **قناع العين** (فحص كل 4–6 ساعات)، وتقليب متكرّر، ومراقبة الحرارة، **وبلا مستحضرات زيتية**، وبراز رخو، **ومتلازمة الطفل البرونزي**.

10 Neonatal sepsis إنتان حديثي الولادة

1. **NEONATAL SEPSIS:** or septicemia refers to a generalized bacterial infection in the bloodstream.

   إنتان حديثي الولادة: أو تسمّم الدم، عدوى بكتيرية عامّة في مجرى الدم.

2. Neonates are highly susceptible to infection because of **diminished immunity**.

   وحديثو الولادة معرّضون جدًا للعدوى بسبب **ضعف المناعة**.

3. Other risk factors are prematurity, congenital anomalies or acquired injuries that disrupt the skin or mucous membranes, invasive procedures such as placement of IV lines and ET tubes, administration of total parenteral nutrition, and nosocomial exposure to pathogens in the NICU.

   ومن عوامل الخطر الأخرى الخداج، والتشوّهات الخلقية أو الإصابات المكتسبة التي تخلّ بالجلد أو الأغشية المخاطية، والإجراءات الباضعة مثل الخطوط الوريدية وأنابيب الرغامى، والتغذية الوريدية الكاملة، والتعرّض للممرضات داخل وحدة العناية.

4. Because of the infant's poor response to pathogenic agents, there is usually **no local inflammatory reaction** at the portal of entry to signal an infection, and the resulting symptoms tend to be **vague and nonspecific**.

   ولضعف استجابة الرضيع للعوامل الممرضة، **لا يوجد عادةً تفاعل التهابي موضعي** عند مدخل العدوى، فتكون الأعراض **مبهمة وغير نوعية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

By system حسب الجهاز

System الجهاز	Manifestations of Neonatal Sepsis مظاهر إنتان حديثي الولادة
General Signs العلامات العامّة	generally "not doing well", Poor temperature control (hypothermia, hyperthermia) "ليس على ما يرام" عمومًا، وضعف ضبط الحرارة (انخفاضها أو ارتفاعها)
Circulatory System جهاز الدوران	Pallor, cyanosis, or mottling Cold, clammy skin, Hypotension, Edema, Irregular heartbeat (bradycardia, tachycardia) شحوب أو زرقة أو تبقّع، وجلد بارد رطب، وانخفاض الضغط، ووذمة، ونبض غير منتظم (بطء أو تسرّع)
Respiratory System الجهاز التنفّسي	Irregular respirations, apnea, or tachypnea, Cyanosis, Grunting, Dyspnea, Retractions تنفّس غير منتظم، أو انقطاع نفس، أو تسرّع، وزرقة، وأنين، وضيق نفس، وانسحابات
Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي	Diminished activity (lethargy, hyporeflexia, coma), Increased activity (irritability, tremors, seizures), Full fontanel, Abnormal eye movements نشاط ناقص (خمول، ونقص المنعكسات، وغيبوبة)، أو زائد (تهيّج، ورجفان، ونوبات)، ويافوخ ممتلئ، وحركات عين غير طبيعية
Gastrointestinal System الجهاز الهضمي	Poor feeding, Vomiting, Diarrhea or decreased stooling, Abdominal distention, Hepatomegaly, Hemoccult-positive stools ضعف الرضاعة، والقيء، والإسهال أو قلّة التبرّز، وانتفاخ البطن، وتضخّم الكبد، ودم خفي في البراز
Hematopoietic System الجهاز المكوّن للدم	Jaundice, Pallor, Petechiae, ecchymosis, Splenomegaly يرقان، وشحوب، ونمشات، وكدمات، وتضخّم الطحال

EN Nursing Care Management:

AR الرعاية التمريضية:

1. Proper **hand washing**, the use of disposable equipment, disposal of secretions, and adequate housekeeping of the environment and equipment are essential.

   غسل اليدين الصحيح، واستعمال الأدوات أحادية الاستعمال، والتخلّص من الإفرازات، والتنظيف الكافي للبيئة والأدوات أمور أساسية.

2. Nurse responsibility to ensure that everyone maintains contact isolation or Standard Precautions.

   ومن مسؤولية الممرّض ضمان التزام الجميع بعزل التماس أو الاحتياطات القياسية.

3. Precautions are implemented to prevent the spread of infection to other newborns.

   وتُطبَّق الاحتياطات لمنع انتقال العدوى إلى مواليد آخرين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Observation for signs of complications, including meningitis and septic shock.

ومراقبة علامات المضاعفات، ومنها التهاب السحايا والصدمة الإنتانية.

5 **Encourage breastfeeding:** Colostrum contains agglutinins that are effective against gram-negative bacteria.

شجّع الرضاعة الطبيعية: يحتوي اللبأ على راصّات فعّالة ضد البكتيريا السالبة لكرام.

6 Human milk contains large quantities of IgA and ironbinding protein that exert a bacteriostatic effect on Escherichia coli.

ويحتوي حليب الأم على كمّيات كبيرة من IgA وبروتين رابط للحديد له تأثير مثبّط لنمو الإشريكية القولونية.

7 Human milk also contains macrophages and lymphocytes that promote a local inflammatory reaction.

ويحتوي الحليب أيضًا على بلاعم ولمفاويات تعزّز التفاعل الالتهابي الموضعي.

8 Knowledge of the side effects of the specific antibiotic and proper regulation and administration of the drug.

ومعرفة الآثار الجانبية للمضاد الحيوي المحدّد وضبط إعطائه بشكل صحيح.

9 Provide vitamin K, Nystatin oral administered for prophylaxis oral candidiasis.

وإعطاء فيتامين K، والنيستاتين فمويًا للوقاية من داء المبيضّات الفموي.

10 Providing an optimum thermo regulated environment and anticipating potential problems such as dehydration or hypoxia.

وتوفير بيئة حرارية مثلى وتوقّع المشكلات المحتملة مثل الجفاف أو نقص الأكسجة.

In short باختصار

Sepsis = generalized bacterial infection; signs are **vague**, no local inflammation.

الإنتان = عدوى بكتيرية عامّة، والعلامات **مبهمة** بلا التهاب موضعي.

First sign often: **"not doing well"** + poor temperature control.

أوّل علامة غالبًا: **"ليس على ما يرام"** + ضعف ضبط الحرارة.

Prevention: **hand washing**, isolation, **breastfeeding** (colostrum, IgA).

الوقاية: **غسل اليدين**، والعزل، و**الرضاعة الطبيعية** (اللبأ وIgA).

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Extrauterine life	الحياة خارج الرحم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Apgar score	درجة أبغار / مقياس أبغار
Gestational age	عمر الحمل
New Ballard Scale	مقياس بالارد الجديد
Vernix caseosa	الطلاء الدهني / الطلاء الجبني
Lanugo	الزغب الجنيني
Acrocyanosis	زرقة الأطراف
Meconium	العقي
Kangaroo care	رعاية الكنغر / التماسّ الجلدي
Cephalopelvic disproportion	عدم التناسب الرأسي الحوضي
Dystocia	عسر الولادة
Caput succedaneum	الحدبة المصلية / ورم الرأس الولادي
Cephalhematoma	الورم الدموي الرأسي
Erb palsy	شلل إرب / شلل الضفيرة العضدية العلوية
Torticollis	الصعر / الرقبة الملتوية
SGA / AGA / LGA	صغير / مناسب / كبير لعمر الحمل
IUGR	تقييد النمو داخل الرحم
Preterm / Postterm	خديج / متأخّر الولادة
NICU	وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة
Meconium aspiration syndrome	متلازمة استنشاق العقي
Surfactant	السورفاكتانت / عامل التوتّر السطحي
Hyaline membrane disease	داء الغشاء الزجاجي
CPAP	الضغط الهوائي الإيجابي المستمر
Macrosomia	ضخامة الجسم / العملقة الجنينية
Hyperbilirubinemia	فرط البيليروبين
Phototherapy	العلاج الضوئي
Bronze-baby syndrome	متلازمة الطفل البرونزي
Neonatal sepsis	إنتان حديثي الولادة / تسمّم الدم الوليدي
Colostrum	اللبأ / حليب السرسوب

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Newborn assessment — تقييم المولود

Q1 EN **The Apgar score is first evaluated during:**

AR س1. يُقيَّم أبغار أولًا خلال:

A The first week — الأسبوع الأول
B The first hour — الساعة الأولى
C The first day — اليوم الأول
D The first 1–5 minutes — أول 1–5 دقائق

Q2 EN **Each Apgar item is scored:**

AR س2. يُعطى كل عنصر في أبغار:

A 0, 1 or 2 — 0 أو 1 أو 2
B 0–5
C 1–10
D 0 or 1 — 0 أو 1

Q3 EN **An Apgar total of 4–6 indicates:**

AR س3. مجموع أبغار 4–6 يدلّ على:

A Severe distress — ضائقة شديدة
B Excellent condition — حالة ممتازة
C Moderate difficulty — صعوبة متوسطة
D Death — وفاة

Q4 EN **Many healthy newborns do not score 10 because:**

AR س4. لا يحصل كثير من المواليد الأصحّاء على 10 لأن:

A Their pulse is low — نبضهم منخفض
B The body is not completely pink — الجسم ليس ورديًا بالكامل
C They are flaccid — رخوون
D They do not cry — لا يبكون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The New Ballard Scale assesses:** Q5

AR س5. يقيّم مقياس بالارد الجديد:

A	Hearing السمع	B	Apgar أبغار
C	Bilirubin البيليروبين	D	Gestational age عمر الحمل

EN **The normal newborn apical heart rate is:** Q6

AR س6. معدّل القلب القمّي الطبيعي للمولود:

A	120–140	B	60–80
C	180–200	D	90–100

EN **Normal newborn respirations are:** Q7

AR س7. التنفّس الطبيعي للمولود:

A	10–20/min د/20–10	B	30–60/min د/60–30
C	70–90/min د/90–70	D	15–25/min د/25–15

EN **The umbilical cord normally contains:** Q8

AR س8. يحتوي الحبل السري طبيعياً على:

A	1 artery and 2 veins شريان ووريدان	B	1 artery and 1 vein شريان ووريد
C	2 arteries and 1 vein شريانين ووريد	D	3 arteries 3 شرايين

EN **Meconium should pass within:** Q9

AR س9. يجب أن ينزل العقي خلال:

A	48 hours 48 ساعة	B	1 week أسبوع
C	6 hours 6 ساعات	D	2 weeks أسبوعين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Care, airway and temperature
الرعاية والمجرى الهوائي والحرارة

EN The recommended sleeping position for all newborns is: **Q10**

AR س10. وضعية النوم الموصى بها لكل المواليد:

A	Prone منبطح	B	Supine مستلقٍ على الظهر
C	Sitting جالس	D	Head down الرأس للأسفل

EN Oropharyngeal suctioning should last up to: **Q11**

AR س11. يجب ألّا يتجاوز الشفط الفموي البلعومي:

A	30 seconds 30 ثانية	B	1 minute دقيقة
C	15 seconds 15 ثانية	D	5 seconds 5 ثوانٍ

EN Drying the newborn quickly reduces heat loss by: **Q12**

AR س12. يقلّل التجفيف السريع للمولود فقدان الحرارة بـ:

A	Radiation الإشعاع	B	Conduction التوصيل
C	Evaporation التبخّر	D	Convection الحمل

EN Skin-to-skin contact with the mother is called: **Q13**

AR س13. يُسمّى تماسّ الجلد مع الأم:

A	Gavage التغذية بالأنبوب	B	Phototherapy العلاج الضوئي
C	Kangaroo care رعاية الكنغر	D	Isolation العزل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Birth injuries
إصابات الولادة

EN **The most common birth injury is fracture of the:** Q14

AR س14. أشيع إصابة ولادة كسر:

A	Clavicle الترقوة	B	Femur عظم الفخذ
C	Skull الجمجمة	D	Humerus العضد

EN **Bleeding between the skull bone and its periosteum is:** Q15

AR س15. النزف بين عظم الجمجمة وسمحاقه:

A	Caput succedaneum الحدبة المصلية	B	Cephalhematoma الورم الدموي الرأسي
C	Subgaleal hemorrhage النزف تحت السفاق	D	Petechiae النمشات

EN **Edematous tissue over the scalp above the bone is:** Q16

AR س16. النسيج المتوذّم على فروة الرأس فوق العظم:

A	Cephalhematoma الورم الدموي الرأسي	B	Epidural hematoma الورم فوق الجافية
C	Fracture الكسر	D	Caput succedaneum الحدبة المصلية

EN **Facial paralysis results from pressure on cranial nerve:** Q17

AR س17. ينتج شلل الوجه عن ضغط على العصب القحفي:

A	VII السابع	B	V الخامس
C	X العاشر	D	III الثالث

EN **To prevent drying of the eye in facial paralysis, use:** Q18

AR س18. لمنع جفاف العين في شلل الوجه يُستعمل:

A	Antibiotic drops قطرة مضاد حيوي	B	Phototherapy العلاج الضوئي
C	Eye patch only رقعة عين فقط	D	Artificial tears الدموع الصناعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Erb palsy is caused by damage to the:** Q19

AR س19. يحدث شلل إرب بسبب تضرّر:

A	Facial nerve العصب الوجهي	B	Upper brachial plexus الضفيرة العضدية العلوية
C	Lower plexus الضفيرة السفلية	D	Spinal cord الحبل الشوكي

EN **In Erb palsy, the Moro reflex on the affected side is:** Q20

AR س20. في شلل إرب يكون منعكس مورو في الجهة المصابة:

A	Exaggerated مبالغًا فيه	B	Normal طبيعيًا
C	Absent غائبًا	D	Delayed متأخّرًا

High-risk newborn — حديث الولادة عالي الخطورة

EN **A low-birth-weight infant weighs less than:** Q21

AR س21. الرضيع ناقص الوزن يزن أقل من:

A	1000 g 1000 غم	B	1500 g 1500 غم
C	2500 g 2500 غم	D	3000 g 3000 غم

EN **An SGA infant's weight falls:** Q22

AR س22. وزن الرضيع الصغير لعمر الحمل:

A	Above the 90th percentile فوق المئين 90	B	Below the 10th percentile تحت المئين 10
C	Between 10th and 90th بين 10 و90	D	At the 50th عند المئين 50

EN **A preterm infant is born before completion of:** Q23

AR س23. يولد الخديج قبل إتمام:

A	37 weeks 37 أسبوعًا	B	42 weeks 42 أسبوعًا
C	40 weeks 40 أسبوعًا	D	34 weeks 34 أسبوعًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a characteristic of the preterm infant?** Q24

AR س24. أي مما يأتي من صفات الخديج؟

A Absent lanugo غياب الزغب

B Long fingernails أظافر طويلة

C Many sole creases تجاعيد كثيرة في باطن القدم

D Abundant lanugo and soft ear cartilage زغب وفير وغضروف أذن طري

EN **A postterm infant typically shows:** Q25

AR س25. يُظهر متأخّر الولادة عادةً:

A Fused eyes عيونًا ملتحمة

B Abundant lanugo زغبًا وفيرًا

C Translucent skin جلدًا شفّافًا

D Cracked, peeling skin and long nails جلدًا متشقّقًا متقشّرًا وأظافر طويلة

EN **Yellow or green stained vernix in a postterm infant indicates:** Q26

AR س26. الطلاء الدهني المصبوغ أصفر أو أخضر عند المتأخّر يدلّ على:

A Meconium in the amniotic fluid العقي في السائل الأمنيوسي

B Jaundice اليرقان

C Infection العدوى

D Hypoglycemia نقص السكّر

RDS, IDM, jaundice, sepsis **RDS ورضيع السكّرية واليرقان والإنتان**

EN **RDS is mainly caused by deficiency of:** Q27

AR س27. سبب RDS الرئيسي نقص:

A Vitamin K فيتامين K

B Surfactant السورفاكتانت

C Insulin الإنسولين

D Bilirubin البيليروبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A late and serious sign of RDS is:** Q28

AR س28. علامة متأخّرة وخطيرة لـRDS:

A	Expiratory grunt الأنين الزفيري	B	Nasal flaring رفرفة الأنف
C	Central cyanosis الزرقة المركزية	D	Tachypnea > 60 تسرّع التنفّس > 60

EN **Infants of diabetic mothers develop hypoglycemia within:** Q29

AR س29. يُصاب رضّع الأمهات السكّريات بنقص السكّر خلال:

A	1 week أسبوع	B	24 hours 24 ساعة
C	1.5 to 4 hours 1.5–4 ساعات	D	10 minutes 10 دقائق

EN **Glucose concentrations above 12.5% should be infused via:** Q30

AR س30. تُعطى تراكيز الغلوكوز فوق 12.5% عبر:

A	A peripheral line خط طرفي	B	A central line خط مركزي
C	Oral route الفم	D	Intramuscular العضل

EN **Physiologic jaundice bilirubin peaks at about:** Q31

AR س31. يبلغ البيليروبين في اليرقان الفسيولوجي نحو:

A	20 mg/dl 20 ملغم/دل	B	1 mg/dl 1 ملغم/دل
C	15 mg/dl at birth 15 ملغم/دل عند الولادة	D	5–6 mg/dl by day 2–5 5–6 ملغم/دل باليوم 2–5

EN **During phototherapy the infant's eyes are checked at least every:** Q32

AR س32. أثناء العلاج الضوئي تُفحص العينان على الأقل كل:

A	4–6 hours 4–6 ساعات	B	30 minutes 30 دقيقة
C	12 hours 12 ساعة	D	24 hours 24 ساعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Grayish-brown skin, serum and urine after phototherapy is:** Q33

AR س33. تحوّل الجلد والمصل والبول إلى رمادي بني بعد العلاج الضوئي:

A Kernicterus — اليرقان النووي
B Bronze-baby syndrome — متلازمة الطفل البرونزي
C Cyanosis — الزرقة
D Meconium staining — تلوّن العقي

EN **During phototherapy, oily lotions are avoided to prevent:** Q34

AR س34. تُتجنّب المستحضرات الزيتية أثناء العلاج الضوئي لمنع:

A Infection — العدوى
B Apnea — انقطاع النفس
C Hypoglycemia — نقص السكّر
D Increased tanning (burns) — زيادة الاسمرار (الحروق)

EN **Symptoms of neonatal sepsis tend to be:** Q35

AR س35. تكون أعراض إنتان حديثي الولادة:

A Vague and nonspecific — مبهمة وغير نوعية
B Always fever — حمّى دائمًا
C Localized and clear — موضعية وواضحة
D Only respiratory — تنفّسية فقط

EN **Colostrum is protective because it contains agglutinins effective against:** Q36

AR س36. اللبأ واقٍ لأنه يحتوي راصّات فعّالة ضد:

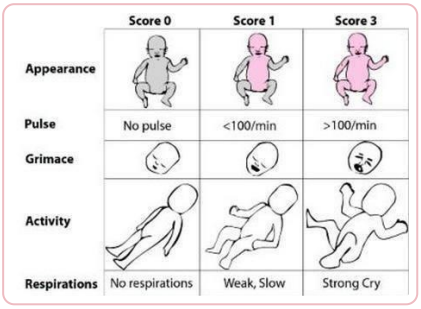
A Viruses only — الفيروسات فقط
B Fungi — الفطريات
C Gram-negative bacteria — البكتيريا السالبة لكرام
D Gram-positive bacteria — البكتيريا الموجبة لكرام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this Apgar picture, a strong cry scores:** Q37

AR س37. في صورة أبغار هذه، الصراخ القوي يعطي:



A 3 points — 3 نقاط
B 0 points — صفرًا
C 1 point — نقطة
D 2 points — نقطتين

EN **The infant in this picture shows:** Q38

AR س38. يُظهر الرضيع في هذه الصورة:


FIG. 8.3 Left-sided brachial plexus (Erb-Duchenne) palsy. Note extended, internally rotated arm and pronated wrist on affected side.

A Facial paralysis — شلل الوجه
B Erb (brachial plexus) palsy — شلل إرب (الضفيرة العضدية)
C Clavicle fracture only — كسر الترقوة فقط
D Normal posture — وضعية طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Apgar is repeated every 5 minutes until the infant stabilizes.

AR يُعاد أبغار كل 5 دقائق حتى تستقر حالة الرضيع.

True · صح False · خطأ

2 EN The New Ballard Scale uses six physical and six neuromuscular signs.

AR يستعمل مقياس بالارد ست علامات جسدية وست عصبية عضلية.

True · صح False · خطأ

3 EN Tears are present at birth.

AR الدموع موجودة عند الولادة.

True · صح False · خطأ

4 EN The cough reflex is present immediately at birth.

AR منعكس السعال موجود فورًا عند الولادة.

True · صح False · خطأ

5 EN Cephalhematoma usually resolves spontaneously.

AR يزول الورم الدموي الرأسي عادةً تلقائيًا.

True · صح False · خطأ

6 EN In Erb palsy, dressing starts with the unaffected arm.

AR في شلل إرب يبدأ الإلباس بالذراع السليمة.

True · صح False · خطأ

7 EN LGA infants weigh above the 90th percentile.

AR يزن الرضيع الكبير لعمر الحمل فوق المئين 90.

True · صح False · خطأ

8 EN Preterm infants have increased susceptibility to infection.

AR قابلية الخدّج للعدوى أعلى.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN In RDS, infants increase the depth rather than the rate of respiration.
AR في RDS يزيد الرضيع العمق لا المعدّل.
True · صح False · خطأ

10
EN Infants of mothers with advanced diabetes may be SGA.
AR قد يكون رضّع الأمهات بسكّري متقدّم صغارًا لعمر الحمل.
True · صح False · خطأ

11
EN Eye shields should remain on during feedings.
AR تبقى واقيات العين أثناء الرضاعة.
True · صح False · خطأ

12
EN Loose stools during phototherapy may indicate accelerated bilirubin excretion.
AR قد يدلّ البراز الرخو أثناء العلاج الضوئي على تسارع إخراج البيليروبين.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Caput vs cephalhematoma
AR الحدبة المصلية مقابل الورم الدموي الرأسي

2
EN Weight vs age classification
AR التصنيف بالوزن مقابل العمر

3
EN Preterm vs postterm skin and lanugo
AR جلد وزغب الخديج مقابل المتأخّر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN RDS grunting vs cyanosis 4

AR الأنين مقابل الزرقة في RDS

EN IDM: big or small? 5

AR رضيع السكّرية: كبير أم صغير؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Describe the Apgar score. 1

AR صف درجة أبغار.

EN How is a stable body temperature maintained in the newborn? 2

AR كيف يُحافَظ على حرارة جسم المولود مستقرة؟

EN Compare caput succedaneum, subgaleal hemorrhage and cephalhematoma. 3

AR قارن بين الحدبة المصلية والنزف تحت السفاق والورم الدموي الرأسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Classify high-risk newborns by size and gestational age. 4

AR صنّف المواليد عالي الخطورة بالحجم وعمر الحمل.

EN Give the clinical manifestations and treatment of RDS. 5

AR اذكر مظاهر RDS وعلاجها.

EN List the nursing care of the infant under phototherapy. 6

AR عدّد الرعاية التمريضية للرضيع تحت العلاج الضوئي.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 A	10 B	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 B	20 C	21 C	22 B	23 A	24 D
25 D	26 A	27 B	28 C	29 C	30 B	31 D	32 A
33 B	34 D	35 A	36 C	37 D	38 B		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Caput vs cephalhematoma**

Caput: edema (serum/blood) over the scalp above the bone. Cephalhematoma: blood between the bone and its periosteum.

AR **الحدبة المصلية مقابل الورم الدموي الرأسي**

الحدبة: وذمة (مصل/دم) على فروة الرأس فوق العظم. الورم الدموي: دم بين العظم وسمحاقه.

2

EN **Weight vs age classification**

LBW/VLBW/ELBW and SGA/AGA/LGA are by weight; preterm/term/postterm by gestational age.

AR **التصنيف بالوزن مقابل العمر**

ناقص الوزن وفئاته والصغير/المناسب/الكبير بالوزن؛ والخديج/التام/المتأخّر بعمر الحمل.

3

EN **Preterm vs postterm skin and lanugo**

Preterm: abundant lanugo, translucent skin. Postterm: no lanugo, cracked peeling skin.

AR **جلد وزغب الخديج مقابل المتأخّر**

الخديج: زغب وفير وجلد شفّاف. المتأخّر: بلا زغب وجلد متشقّق متقشّر.

4

EN **RDS grunting vs cyanosis**

Grunting appears early; central cyanosis is a late, serious sign.

AR **الأنين مقابل الزرقة في RDS**

الأنين يظهر مبكرًا؛ والزرقة المركزية علامة متأخّرة وخطيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IDM: big or small?** 5

Usually macrosomic (LGA); with advanced maternal diabetes may be SGA/IUGR from placental involvement.

AR **رضيع السكّرية: كبير أم صغير؟**

عادةً ضخم (كبير لعمر الحمل)؛ ومع سكّري الأم المتقدّم قد يكون صغيرًا بسبب إصابة المشيمة.

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the Apgar score.** 1

A method to assess immediate adjustment to extrauterine life at 1–5 minutes, repeated every 5 minutes; heart rate, respiratory effort, muscle tone, reflex irritability and color, each 0–2; 0–3 severe distress, 4–6 moderate difficulty, 7–10 no difficulty.

AR **صف درجة أبغار.**

طريقة لتقييم التكيّف الفوري خارج الرحم في الدقيقة 1–5 وتُعاد كل 5 دقائق؛ القلب والتنفّس والتوتّر وتهيّج المنعكسات واللون، لكل منها 0–2؛ 0–3 ضائقة شديدة، و4–6 صعوبة متوسطة، و7–10 بلا صعوبة.

EN **How is a stable body temperature maintained in the newborn?** 2

Dry skin and hair quickly with a warm towel; skin-to-skin contact covered with a blanket (kangaroo care); keep cribs away from cold walls/windows; padded covered surfaces; clothes and blankets.

AR **كيف يُحافَظ على حرارة جسم المولود مستقرة؟**

تجفيف الجلد والشعر سريعًا بمنشفة دافئة، وتماسّ الجلد مع الأم مغطّى ببطانية (رعاية الكنغر)؛ وإبعاد الأسرّة عن الجدران والنوافذ الباردة؛ وأسطح مبطّنة مغطّاة؛ والملابس والبطانيات.

EN **Compare caput succedaneum, subgaleal hemorrhage and cephalhematoma.** 3

Caput: edema of serum/blood over the scalp above the bone. Subgaleal: bleeding into the subgaleal loose connective tissue space. Cephalhematoma: bleeding between the bone and its periosteum, usually resolves spontaneously.

AR **قارن بين الحدبة المصلية والنزف تحت السفاق والورم الدموي الرأسي.**

الحدبة: وذمة مصل/دم على فروة الرأس فوق العظم. تحت السفاق: نزف في حيّز النسيج الضام المرتخي تحت السفاق. الورم الدموي: نزف بين العظم والسمحاق ويزول عادةً تلقائيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Classify high-risk newborns by size and gestational age.**

Size: LBW < 2500 g, VLBW < 1500 g, ELBW < 1000 g, AGA 10th–90th, SGA < 10th, IUGR, LGA > 90th percentile. Age: preterm < 37 weeks, term 38–42, postterm > 42, late preterm 34 0/7–36 6/7.

AR **صنّف المواليد عالي الخطورة بالحجم وعمر الحمل.**

بالحجم: ناقص الوزن < 2500، وجدًا < 1500، وبشدّة < 1000 غم، والمناسب 10–90، والصغير < 10، وتقييد النمو، والكبير > 90. بالعمر: الخديج < 37 أسبوعًا، والتام 38–42، والمتأخّر > 42، والخديج المتأخّر 34–36 و6/7.

5

EN **Give the clinical manifestations and treatment of RDS.**

RR > 60 rising to 80–120, rate not depth, retractions, fine crackles, expiratory grunt, nasal flaring, central cyanosis (late), shock-like state. Treatment: CPAP/ventilation, acid-base balance, neutral thermal environment, perfusion, prevent hypotension, fluids and electrolytes.

AR **اذكر مظاهر RDS وعلاجها.**

تنفّس > 60 يرتفع إلى 80–120، والمعدّل لا العمق، وانسحابات، وخراخر دقيقة، وأنين زفيري، ورفرفة الأنف، وزرقة مركزية (متأخّرة)، وحالة شبيهة بالصدمة. العلاج: CPAP/التنفّس الاصطناعي، والتوازن الحمضي القاعدي، والبيئة الحرارية المحايدة، والتروية، ومنع انخفاض الضغط، والسوائل والأملاح.

6

EN **List the nursing care of the infant under phototherapy.**

Expose maximum skin and reposition often; opaque eye mask (not covering nares), check eyes every 4–6 h, remove during feeds; monitor temperature; keep the light distance; flexed position with rolled blankets; no oily lotions; watch loose stools and perianal skin; recognize bronze-baby syndrome.

AR **عدّد الرعاية التمريضية للرضيع تحت العلاج الضوئي.**

كشف أكبر مساحة جلد وتقليب متكرّر، وقناع عين معتم لا يسدّ الأنف، وفحص العينين كل 4–6 ساعات وإزالته أثناء الرضاعة، ومراقبة الحرارة، والالتزام بمسافة الضوء، ووضعية مثنية ببطانيات ملفوفة، وبلا مستحضرات زيتية، ومراقبة البراز الرخو وجلد ما حول الشرج، ومعرفة متلازمة الطفل البرونزي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t